PEDOMAN BIMBINGAN RISET

Apa yang Perlu Saya Sampaikan ke Dosen?

Bacaan pribadi | Bahasa Data Science sederhana | Hanya materi inti yang perlu dipresentasikan

Judul: Prediksi Konsumsi Energi Menggunakan Hybrid Fuzzy Time Series dan Machine Learning dengan Pendekatan Explainable Artificial Intelligence.

Tujuan pedoman: Membantumu menjelaskan penelitian dengan runtut, mengerti arti kata teknis, dan tetap jujur mengenai hasilnya. Ini bukan daftar semua percobaan Stage 1–6.

Urutan hafalan: Masalah → Dataset → FTS → XGBoost → Hybrid → Hasil → SHAP → Kesimpulan.

Tiga angka yang wajib diingat

Metode	Daily MAE	Makna
Pola minggu lalu	3,777 kWh	Pembanding sederhana
XGBoost	3,290 kWh	Model ML utama
Hybrid FTS–XGBoost	3,203 kWh	Paling kecil untuk total harian dalam pengujian

Inti satu kalimat: “Saya memprediksi total konsumsi listrik 24 jam berikutnya. Gabungan FTS dan XGBoost menghasilkan kesalahan harian sedikit lebih rendah daripada XGBoost saja, lalu hasil model saya jelaskan menggunakan SHAP.”

Batas penting: Jangan mengatakan model hybrid selalu lebih akurat atau terbukti unggul secara statistik. Yang terbukti pada pengujian kita adalah nilai Daily MAE lebih rendah; hourly MAE justru sedikit lebih tinggi.

1. Pembukaan: apa masalah yang diteliti?

Kalimat yang disampaikan

> “Penelitian saya bertujuan memperkirakan berapa banyak listrik yang digunakan sebuah rumah selama 24 jam berikutnya. Penggunaan listrik berubah-ubah sepanjang hari, sehingga saya ingin mempelajari polanya dari data sebelumnya. Saya menggabungkan Fuzzy Time Series dan XGBoost, kemudian menggunakan SHAP untuk membantu menjelaskan hasil prediksinya.”

2. Dataset: bentuk data dan apa yang diprediksi

Kalimat yang disampaikan

> “Datanya berasal dari UCI Appliances Energy Prediction, yaitu catatan penggunaan energi peralatan listrik dari satu rumah. Pencatatan awal dilakukan setiap 10 menit. Saya gabungkan enam catatan yang lengkap menjadi satu nilai pemakaian per jam. Setelah pengolahan, tersedia 3.289 data per jam. Model memperkirakan 24 angka untuk 24 jam berikutnya, lalu hasilnya dijumlahkan menjadi total listrik satu hari.”

Istilah yang harus dimengerti:

Istilah	Artinya
Dataset time series	Data yang mempunyai urutan waktu.
Target Appliances	Nilai energi peralatan rumah yang diprediksi, bukan tagihan listrik seluruh komponen rumah.
Agregasi hourly	Menggabungkan catatan 10 menit menjadi energi per jam, dengan satuan kWh.
H1–H24	Prediksi untuk jam ke-1 sampai jam ke-24 dari titik awal prediksi.
Forecast origin	Waktu terakhir yang boleh diketahui model sebelum membuat prediksi 24 jam.

Contoh: Enam catatan energi pada satu jam berjumlah 360 Wh. Total energi pada jam tersebut adalah 0,36 kWh. Ini contoh ilustrasi, bukan angka dari salah satu baris dataset.

Kalau ditanya kenapa data per jam: “Supaya satu hari mempunyai 24 target prediksi dan hasilnya bisa dijumlahkan sebagai total 24 jam.”

3. Apa itu Fuzzy Time Series?

Kalimat yang disampaikan

> “FTS mempelajari pola perubahan konsumsi listrik dengan mengelompokkan nilai konsumsi ke beberapa kondisi. Misalnya, penggunaan listrik bisa berada di kelompok rendah atau tinggi. Setelah itu, FTS mempelajari perpindahan antarkelompok dari waktu ke waktu untuk membuat prediksi. Dalam percobaan, konfigurasi terbaik FTS menggunakan Weighted FTS order 1 dan quantile partition 15 interval.”

Istilah teknis: arti sederhana

Istilah	Kalimat mudah untuk dosen
Interval	Rentang angka. Misalnya 0,2–0,4 kWh adalah satu rentang.
15 interval	Nilai konsumsi dipetakan ke 15 rentang dalam model fuzzy, bukan berarti ada 15 rumah.
Quantile partition	Batas rentang disesuaikan dengan sebaran data supaya jumlah data per rentang relatif seimbang.
Fuzzy state	Label kelompok seperti A1, A2, ... yang mewakili kondisi konsumsi.
Weighted FTS	Pola perpindahan yang lebih sering terjadi diberi bobot lebih besar.
Order 1	Perpindahan state dipelajari terutama dari satu state sebelumnya.

Jika ditanya “mengapa quantile?” Karena banyak data berkumpul pada nilai konsumsi rendah. Quantile membagi rentang dengan mempertimbangkan sebaran data, bukan memaksakan lebar rentang yang sama.

Batas penjelasan: Jangan menyebut contoh kategori rendah/sedang/tinggi sebagai batas persis 15 interval penelitian. Itu hanya contoh untuk menerangkan konsep.

4. Apa itu XGBoost dan mengapa digabung?

Kalimat yang disampaikan

> “Kalau XGBoost mempelajari angka konsumsi secara langsung dari informasi sebelumnya. Contohnya, listrik satu jam lalu, pada jam yang sama kemarin, atau rata-rata pemakaian 24 jam terakhir. Saat saya bandingkan, XGBoost lebih baik dibanding FTS yang berdiri sendiri. Saya lalu mencoba menggabungkannya. Penggabungan langsung belum lebih baik, sehingga saya memilih cara yang lebih selektif: XGBoost dipakai sebagai prediksi utama, sedangkan hasil dari model berbasis FTS dipakai bila prediksi awal memenuhi batas tertentu.”

Istilah	Artinya
Lag	Nilai di waktu sebelumnya; lag_24 adalah konsumsi 24 jam sebelumnya.
Rolling mean	Rata-rata konsumsi dalam jendela waktu terakhir, misalnya 24 jam.
Residual	Selisih nilai asli dengan nilai prediksi.
Residual FTS-XGBoost	FTS memberi prediksi awal; XGBoost belajar mengoreksi selisihnya.
Threshold / gate	Aturan batas untuk memilih prediksi yang digunakan.
Threshold 0,31 kWh	Pada konfigurasi Gate B yang diuji, prediksi awal XGBoost ≤ 0,31 kWh diarahkan ke model berbasis FTS.

Analogi sederhana: XGBoost adalah prediksi utama. FTS berbasis koreksi hanya dipakai ketika aturan pemilihan model mengizinkannya. Jadi bukan berarti semua hasil XGBoost selalu dijumlahkan dengan hasil FTS.

Jika ditanya kenapa tidak pakai FTS saja: “Karena dalam pengujian, XGBoost sendiri sudah lebih kuat. Saya mempertahankan FTS sebagai bagian dari cara penggabungan selektif.”

5. Hasil: angka yang boleh disimpulkan

Kalimat yang disampaikan

> “Saya membandingkan model sederhana, XGBoost, dan gabungan FTS–XGBoost. Rata-rata kesalahan total harian metode sederhana sebesar 3,78 kWh, XGBoost 3,29 kWh, dan hybrid 3,20 kWh. Jadi, pada data uji yang digunakan, hybrid menurunkan kesalahan total harian sekitar 2,65% dibanding XGBoost. Perbaikannya memang kecil, dan untuk prediksi per jam XGBoost masih sedikit lebih baik. Karena tujuan utama saya adalah total energi satu hari, saya gunakan Daily MAE sebagai ukuran utama.”

Bukti angka

Metrik	XGBoost	Hybrid
Daily MAE	3,2899 kWh	3,2028 kWh
Daily MAPE	24,09%	23,21%
Hourly MAE	0,2133 kWh	0,2200 kWh

Apa itu MAE? Rata-rata besar selisih prediksi dengan nilai asli. Lebih kecil berarti rata-rata kesalahannya lebih rendah.

Apa itu Daily MAE? Untuk tiap titik prediksi, jumlahkan dulu 24 nilai prediksi dan 24 nilai asli, hitung selisihnya, lalu rata-ratakan besar selisih antartitik prediksi.

Apa itu MAPE? Besar kesalahan relatif terhadap nilai asli, dinyatakan sebagai persentase.

Jawaban aman jika ditanya “pasti unggul?” “Belum bisa dikatakan selalu unggul, Bu. Dalam pengujian ini Daily MAE lebih baik, tetapi keunggulannya kecil dan belum signifikan secara statistik pada taraf 5%.”

Catatan pribadi: Uji dilakukan pada 20 origin non-overlap; Wilcoxon $p \approx 0{,}0609$. Tidak perlu membuka dengan angka ini, tetapi jangan mengatakan sudah signifikan jika ditanya.

6. SHAP: untuk apa dan apa hasilnya?

Kalimat yang disampaikan

> “Setelah model menghasilkan prediksi, saya menggunakan SHAP untuk mengetahui informasi mana yang paling banyak digunakan XGBoost. Misalnya apakah prediksi banyak dipengaruhi jam dalam sehari atau rata-rata pemakaian sebelumnya. Dari hasilnya, informasi jam dan pola pemakaian 24 jam terakhir menjadi fitur penting. Saya juga menelusuri bagaimana model berbasis FTS memberi koreksi dan kapan aturan threshold memilih model tersebut.”

Istilah	Maksud sederhana
SHAP	Cara menghitung kontribusi fitur terhadap hasil prediksi model.
Feature	Informasi masukan model, misalnya jam, lag, dan rata-rata konsumsi.
hour, sin_hour, cos_hour	Tiga bentuk representasi jam dalam sehari; semuanya berkaitan dengan waktu.
SHAP global	Gambaran fitur yang secara umum penting bagi model.
SHAP lokal	Penjelasan untuk satu prediksi tertentu.
Decision trace	Catatan alasan sistem memilih XGBoost atau model berbasis FTS.

Kalimat pengaman: “SHAP menunjukkan informasi yang digunakan model, bukan membuktikan bahwa jam tertentu menyebabkan konsumsi listrik naik.”

Kalau ditanya kenapa jam dominan: “Karena dalam satu rumah, aktivitas pemakaian alat listrik sering berulang pada waktu tertentu. Model menangkap keteraturan tersebut dari data.” Ini interpretasi yang masuk akal, bukan bukti kebiasaan penghuni secara langsung.

7. Penutup: versi yang diucapkan dan batas pembahasan

Kesimpulan 30–45 detik

> “Jadi, Bu, dari penelitian ini saya menemukan bahwa XGBoost sudah cukup baik untuk memprediksi konsumsi listrik satu hari. Setelah digabung secara selektif dengan FTS menggunakan aturan threshold, kesalahan total harian pada data pengujian turun dari sekitar 3,29 menjadi 3,20 kWh. Lalu saya menggunakan SHAP untuk melihat fitur apa yang paling banyak digunakan model. Temuan sementaranya adalah pola waktu dan konsumsi sebelumnya berperan penting. Karena peningkatannya masih kecil, saya menyebut model hybrid ini kandidat terbaik sementara untuk prediksi total harian.”

Kalau dosen bertanya, jawab seperti ini

Pertanyaan	Jawaban singkat
“Kenapa FTS?”	“Saya ingin menguji apakah pola fuzzy bisa membantu model. Hasil terbaiknya saat dipakai secara selektif.”
“Apa itu 15 interval?”	“Rentang angka konsumsi saya bagi menjadi 15 kelompok fuzzy.”
“Apa itu residual?”	“Selisih hasil prediksi dan nilai asli, yang dipakai sebagai bahan koreksi.”
“Apa nilai tambah SHAP?”	“Saya bisa menjelaskan kontribusi fitur, bukan hanya menampilkan angka prediksi.”
“Apakah semua prediksi lebih baik?”	“Tidak, Bu. Peningkatan terutama pada total harian, bukan pada setiap jam.”

Tidak perlu membuka sendiri: rincian semua percobaan yang gagal, Oracle tiga expert, jumlah aktivasi gate, atau semua rincian pengujian SHAP. Akan tetapi, kalau dosen meminta, jelaskan dengan jujur dari hasil penelitian.

Kalimat yang harus dihindari: “FTS selalu memperbaiki prediksi”, “SHAP membuktikan penyebab pemakaian listrik”, “Hybrid terbukti signifikan”, dan “Model pasti berlaku untuk semua rumah”.

8. Kartu hafalan satu halaman

ALUR 8 LANGKAH

Urutan	Satu kalimat pengingat
1. Masalah	Memprediksi total listrik rumah untuk 24 jam berikutnya.
2. Data	Satu rumah, pencatatan 10 menit, diubah per jam (3.289 observasi).
3. FTS	Belajar perubahan kelompok konsumsi; Weighted FTS, quantile, 15 interval.
4. XGBoost	Belajar angka pemakaian sebelumnya dan waktu.
5. Hybrid	XGBoost utama, FTS berbasis koreksi dipakai secara selektif.
6. Evaluasi	Daily MAE: baseline 3,78; XGBoost 3,29; hybrid 3,20 kWh.
7. SHAP	Menjelaskan kontribusi fitur; informasi waktu dominan.
8. Kesimpulan	Hybrid sedikit lebih baik untuk total harian pada data uji, belum untuk semua kondisi.

TIGA KALIMAT KUNCI

Metode: “Saya memadukan FTS dan XGBoost dengan aturan pemilihan model yang sederhana.”

Hasil: “Kesalahan prediksi total harian turun sekitar 2,65% dibanding XGBoost saja.”

Batasan: “Peningkatan kecil, dan tidak berarti semua prediksi per jam lebih baik.”

Sumber internal: hasil eksperimen Stage 1–6 dan ringkasan hasil yang telah diaudit pada percakapan penelitian. Dibuat sebagai catatan belajar dan bimbingan, bukan sebagai pengganti laporan metode lengkap.